

RINCIAN TUGAS AKHIR MK PEMROGRAMAN MOBILE ITG 2026

Buat Kelompok dengan anggota min 2 orang dan maks 3 orang

Minggu 1: Perencanaan dan Desain (Fase Konseptual)

Fokus di minggu pertama adalah memastikan mahasiswa tahu persis apa yang akan dibuat, membatasi ruang lingkup agar tidak terlalu rumit, dan mematangkan desain visual.

- **Menentukan Ruang Lingkup (Scope):** Mahasiswa merumuskan ide dan mendefinisikan 3-5 fitur inti aplikasi agar realistis diselesaikan dalam sebulan.
- **Pemilihan *Tech Stack*:** Menentukan teknologi atau *framework* yang akan digunakan (misal: Flutter, React Native, atau Kotlin).
- **Desain UI/UX (*Mockup*):** Mendesain antarmuka pengguna (halaman utama, menu, tombol) menggunakan *tools* seperti Figma. Ini penting agar mereka punya panduan visual sebelum *coding*.
- **Desain Struktur Data:** Membuat rancangan alur logika (*flowchart*) dan skema database atau *endpoint* API (jika membutuhkan *backend*).

Minggu 2: Pengembangan *Frontend* (Fase Antarmuka)

Di minggu kedua, mahasiswa sudah harus mulai menulis kode. Fokusnya adalah mengubah desain visual dari minggu pertama menjadi tampilan aplikasi yang bisa diklik, meskipun belum ada datanya (statis).

- **Setup Proyek & Repositori:** Menginisiasi proyek kode dan mengatur Git (GitHub/GitLab) jika mereka bekerja dalam kelompok (*version control*).
- ***Slicing* UI:** Mengimplementasikan desain Figma ke dalam kode pemrograman untuk layar-layar utama (misal: halaman *login*, beranda, profil).
- **Sistem Navigasi (*Routing*):** Membuat agar tombol dan menu bisa diklik untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dengan mulus.
- **Integrasi Aset Visual:** Memasukkan logo, gambar, ikon, dan jenis *font* ke dalam aplikasi.

Minggu 3: Logika Bisnis dan Integrasi Data (Fase Dinamis)

Ini biasanya menjadi minggu yang paling menantang. Mahasiswa harus menghidupkan aplikasi statis mereka menjadi aplikasi dinamis yang bisa memproses data.

- **Manajemen *State* (State Management):** Mengatur bagaimana data disimpan dan dioper antar-halaman sementara aplikasi berjalan.
- **Integrasi *Backend* / API:** Menyambungkan aplikasi ke *database* atau layanan *Backend-as-a-Service* (seperti Firebase atau Supabase) untuk keperluan seperti autentikasi (*login/register*).
- **Implementasi Fungsi *CRUD*:** Membuat logika pemrograman agar aplikasi bisa membuat (*Create*), membaca (*Read*), mengubah (*Update*), dan menghapus (*Delete*) data sesuai kebutuhan fitur.
- **Penanganan *Error* Dasar:** Memunculkan notifikasi atau *pop-up* jika pengguna salah memasukkan data atau jika koneksi internet terputus.

Minggu 4: Pengujian, *Debugging*, dan *Finishing*

Minggu terakhir didedikasikan murni untuk evaluasi dan persiapan demonstrasi. Mahasiswa dilarang menambah fitur baru di fase ini agar fokus pada stabilitas aplikasi.

- **Pengujian Internal (*Testing*):** Menjalankan aplikasi secara menyeluruh di *emulator* maupun di perangkat *smartphone* asli.
- ***Bug Fixing*:** Mencari dan memperbaiki bagian aplikasi yang *crash*, macet, atau tampilan UI yang tumpang tindih (*glitch*).
- ***Build & Deployment*:** Menghasilkan *file* instalasi akhir (misalnya format APK untuk Android) yang siap diinstal di perangkat penguji.
- **Penyusunan Dokumentasi:** Membuat laporan singkat, dokumen *readme* di repositori kode, atau menyiapkan *slide* presentasi untuk demo tugas.